COGNEX

ID 培训

目录

- 一、 DataMan 软件的介绍及使用
- 二、读码器型号的介绍及安装

 © 2017 Cognex Confidential

一、 DataMan 软件的介绍及使用

- ID 使用的软件为 Dataman：

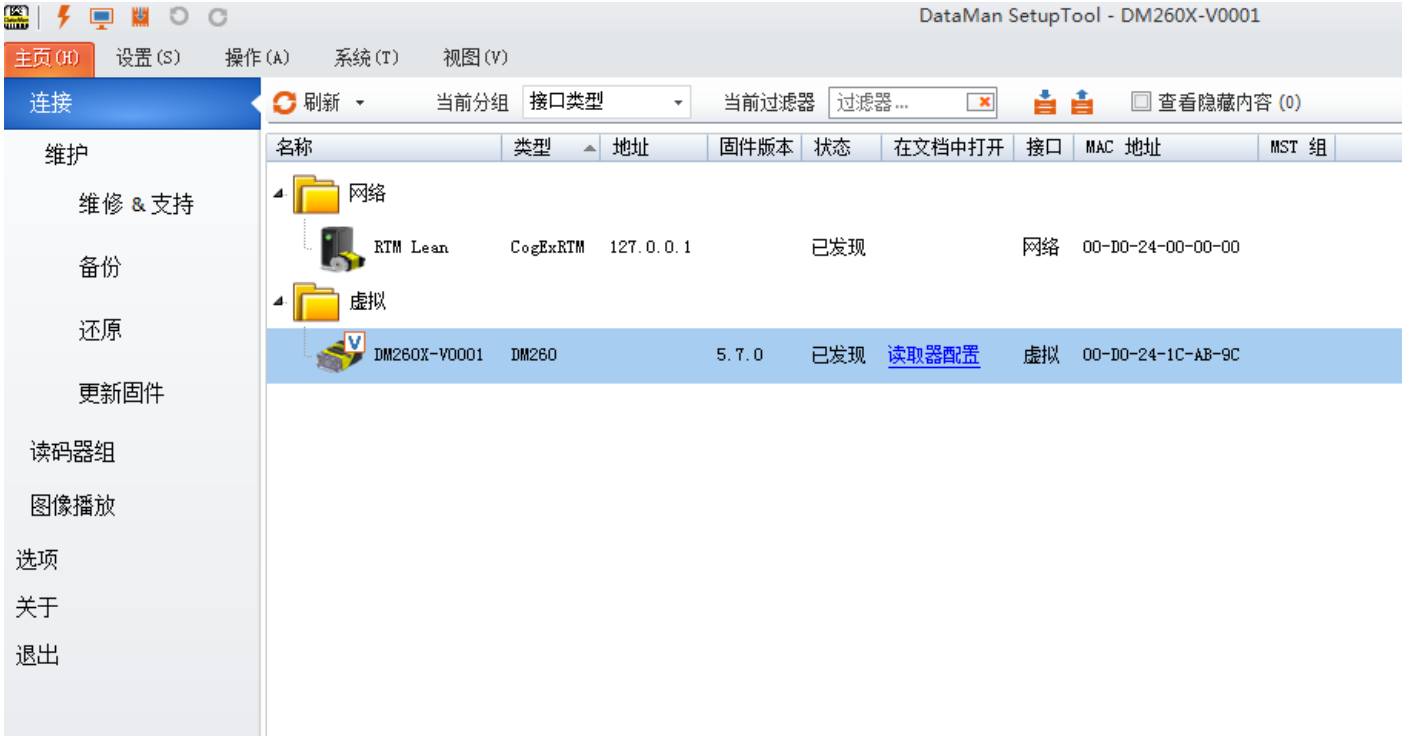
- Dataman 软件主要分为三个版本：

5.4.0 版本、 5.6.3 版本以及 5.7.0 版本；

- 5.4.0 版本主要用于 DM302X 读码器，因为 5.6.3 版本部分不兼容（连接不上）， 5.7.0 版本目前已经解决这个问题，现在开始的新项目中一般都使用 5.7.0 版本的软件；
- 5.7.0 版本界面跟 5.6.3 基本一样， Module 项目 IPI 机台上用的就是 5.6.3 的版本， 5.7.0 跟 5.6.3 最大的区别就是可以随时切换中英文模式。

© 2017 Cognex Confidential

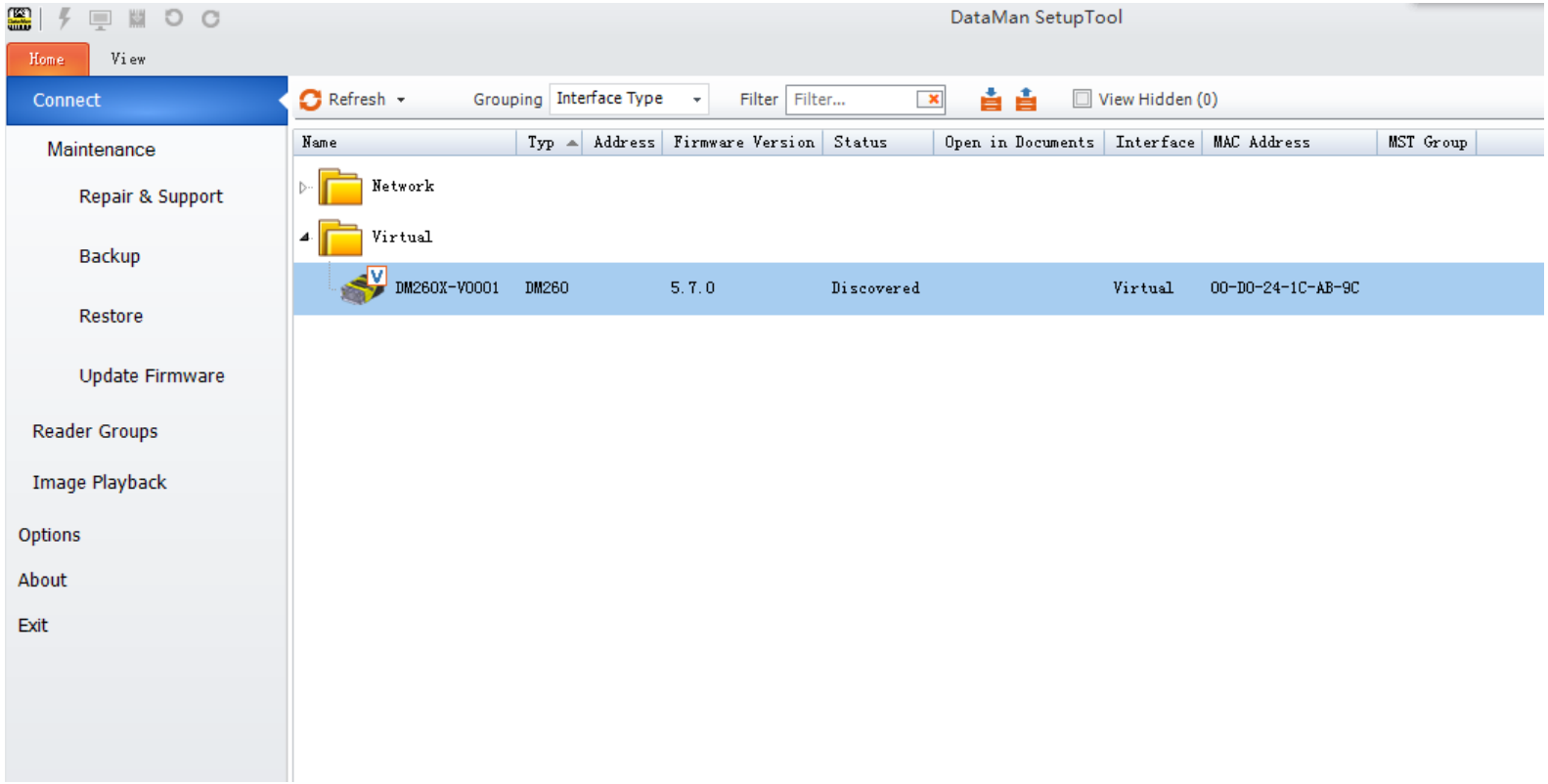
软件主界面



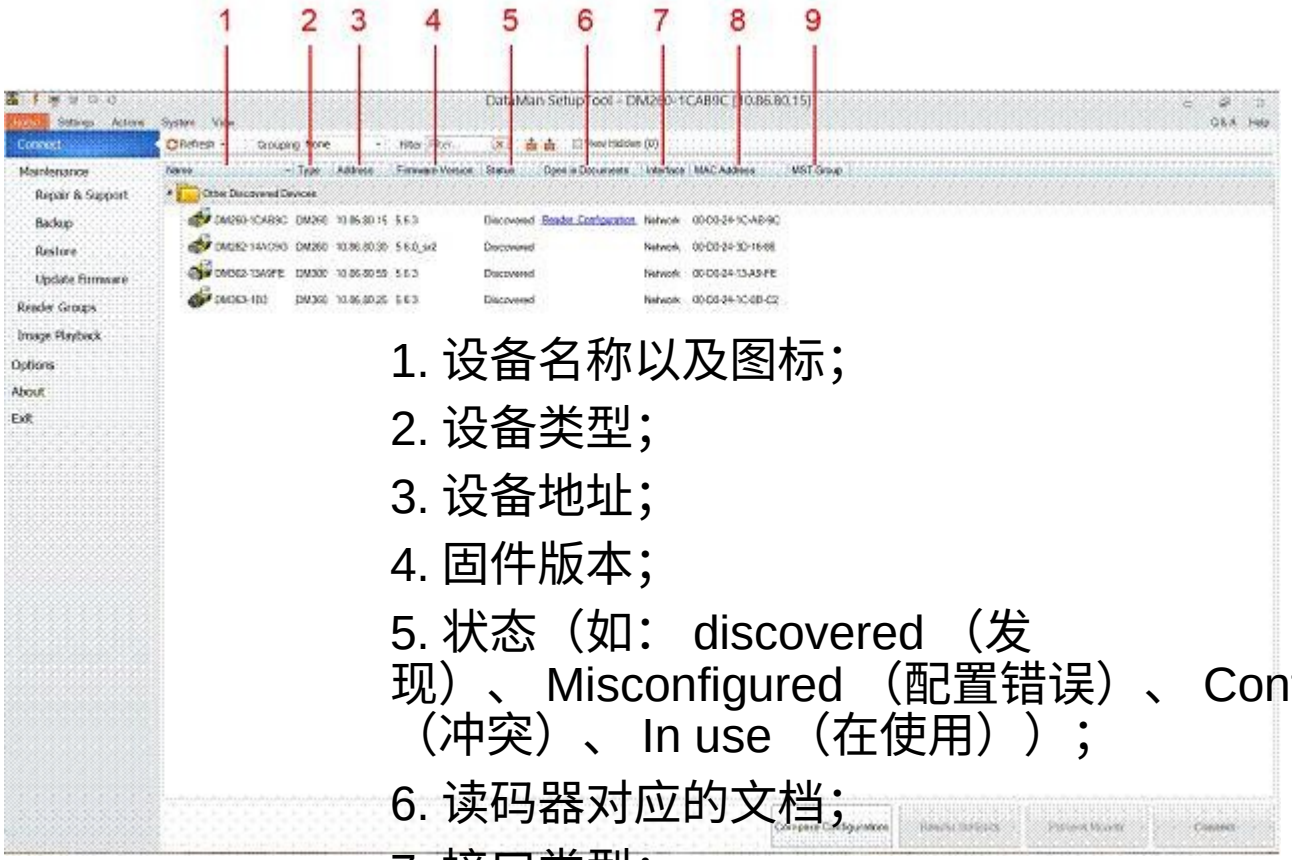
只有 5.6.0_CR7_SR1 版本的软件才能打开维护选项

© 2017 Cognex Confidential

可以通过左侧的选项浏览不同的后台页面



© 2017 Cognex Confidential

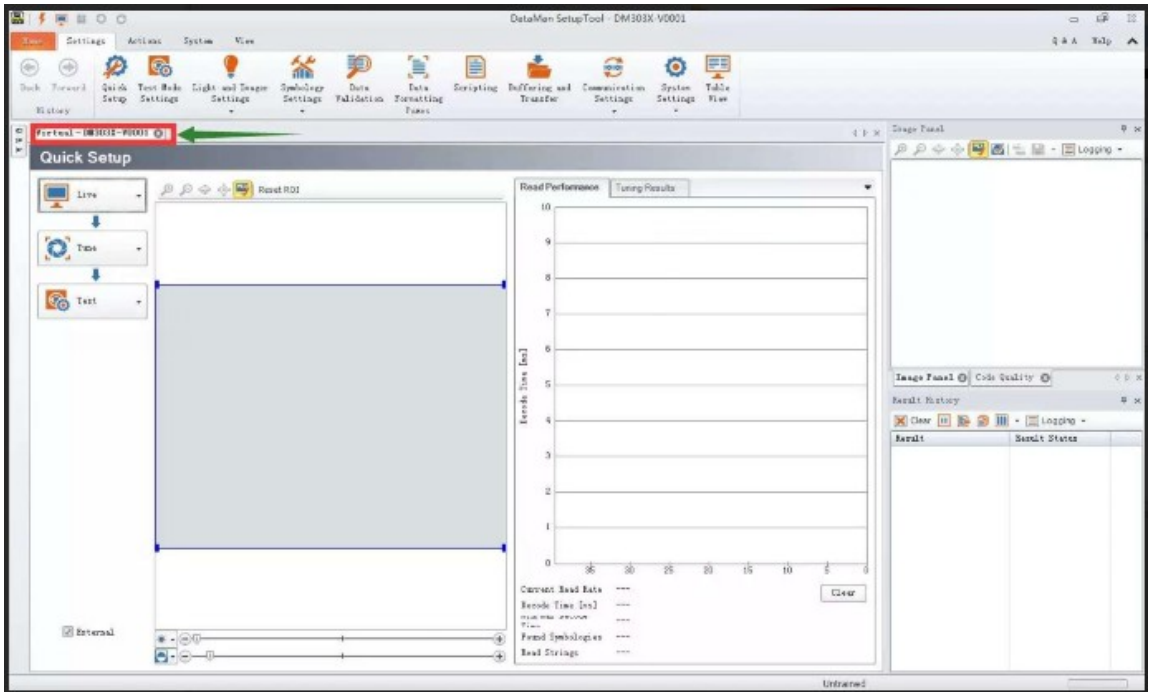


1. 设备名称以及图标；
2. 设备类型；
3. 设备地址；
4. 固件版本；
5. 状态（如： discovered （发现）、 Misconfigured （配置错误）、 Conflicting （冲突）、 In use （在使用））；
6. 读码器对应的文档；
7. 接口类型；
8.Mac 地址；
9. 主从组；

点击 Refresh 可以刷新设备列表以及设置

© 2017 Cognex Confidential

双击其中的一个设备就可以进入到 Setting 菜单下的 Quick Stup 界面



在这个页面，我们可以对连接成功的设备进行参数配置、调谐和测试

为了能更快地配置读码器，我们建议按照以下主要步骤进行操作：

1． Live （实时显示）

2． Tune （自动调节）

3． Test （测试）

这些功能以大按钮的形式显示在界面左侧，点击按钮最右侧还有下拉窗口提供了更多的设置选项

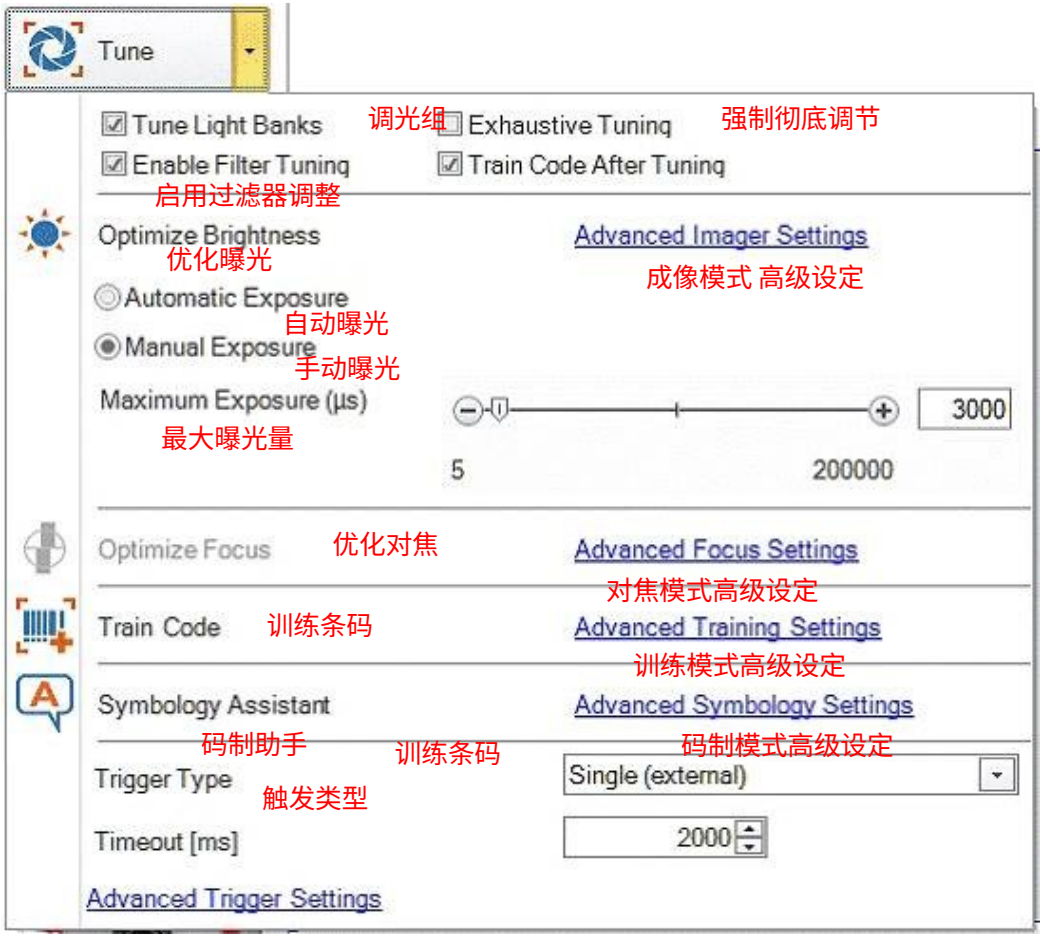
© 2017 Cognex Confidential

Live

- 点击 Live 按钮可以进入实时显示模式。实时显示模式不仅可以显示实时图像还可以实时解码。
- 点击 Live 按钮最右侧打开高级选项。
- 1. 如果需要实时显示解码，请勾选 Decoding
- 2. 当 Focus Feedback 被勾选时，图像显示窗口右侧会显示一个带有颜色的计数条。计数条高度表示镜头的对焦情况（计数条越低表示对焦越差）
- 3. 勾选上 Automatic Exposure 可以让读码器自动设定曝光参数。图像显示区域下方的增益滑动条数值表示当前目标的像素灰度值。
- 在图像显示区，我们可以通过拖动、拉伸蓝色框设定感兴区域（ ROI ）。感兴区域表示读码器会在这个区域进行读码，忽略其他部分。

© 2017 Cognex Confidential

Tune



- 点击 Tune 按钮可以使读码器自动设定最佳读码参数。
- 点击按钮最右侧下三角可以打开高级设定窗口，包括 Optimize Focus （优化对焦）、 Optimize Brightness （优化曝光）、 Symbology Assistant （码制助手）、 trigger type （触发模式）、 Train Code （训练条码）、 Advanced Trigger Settings （触发模式高级设定）和其他调节参数设定

© 2017 Cognex Confidential

- I 如果设定了 Tune Light Bank ，读码器会调节光源。如果我们清楚光源的设置，自动调节时，就会跳过光源的设定。
- I 选定 Exhaustive Tuning 会强制调节光源。当 ExhaustiveTuning 被禁用时，读码器一旦在某一光源设定下成功解码，将不再改变光源设置。如果 ExhaustiveTuning 被启用，读码器测试所有的光源设置模式，不论是否已经成功解码。
- I 如果 Enable Filter Tuning 被选上， DataMan 会使用图像过滤器。
- I 如果我们想在调节过程中自动对焦，需要勾选上 Optimize Focus During Tuning
- I 勾选 Train Code After Tuning ，会在自动调节成功之后，对条码进行训练。

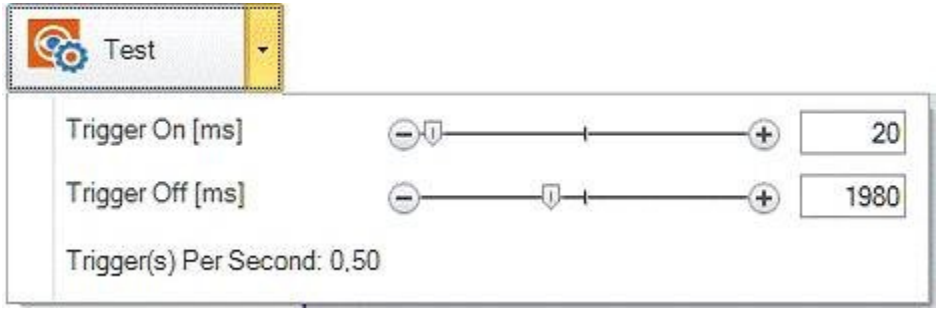
© 2017 Cognex Confidential

触发模式

- l Single： 拍摄单张图片进行解码，每个 Setup 会拍照一张。可以设定单个 Setup 的超时时间（timeout）
- l Presentation： 连续拍照，每次对视野中的单个条码进行解码
- l Manual： 在足够长的时间里进行拍照，直到成功解码或者触发信号结束
- l Burst： 拍摄一组图片进行解码，并在首次成功解码时停止解码。我们可以设定每组图片的拍摄数量， 还有每次拍照之间的时间间隔。每次拍照都可以设定一个超时时间。
- l Self： 与 presentation 模式类似
- l Continuous： 在触发信号结束之前持续拍照，可以设定每次拍照时间间隔。
- l Timeout： 表示读码器等待时间，直到读码器读码成功或者失败。

© 2017 Cognex Confidential

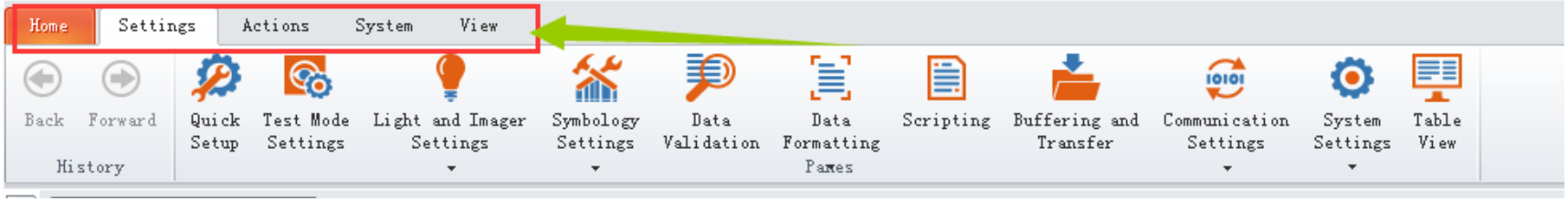
Test



点击 Test 按钮，可以测试读码器解码性能。

© 2017 Cognex Confidential

主菜单栏



Home： 点击 Home 就可以回到主页面；
Setting: 主要的参数设置在 Setting 里面：
Quick Setup: 快速设置， 点击它就返回这个页面；
Test Mode Settings: 测试模式设置；
Light and Imager Settings： 主要设置图片的规格等
Symbology Settings: 符号设置，主要设置输出码的类型和数量前后顺序等；
Data Formatting pames： 数据格式化帕纳斯

© 2017 Cognex Confidential

二、读码器常见的型号以及安装

- 常见的型号有
  DM50X 、 DM262X 、 DM302X 、 DM8050 、 DM8600

DM50X：

参数	DataMan 50/60 Imager
图像传感器	Sensor 1/3 inch CMOS
图像传感器属性	4.51 mm x 2.88 mm (H x V), 6.0 µm square pixels
分辨率 (pixels)	752 x 480
快门速度	18 µs to 25 ms exposure
帧率	up to 60 fps at full resolution
镜头	45mm/70mm/110mm
光源	集成内部光源
尺寸	DM50 23.5mm x 26.5mm x 45.4mm DM60 55mm x 44.5mm x 23.5mm
通信方式	DM50 USB和RS-232 DM60 USB、RS-232和以太网
解码速率	最高解码速率为 45/秒

© 2017 Cognex Confidential

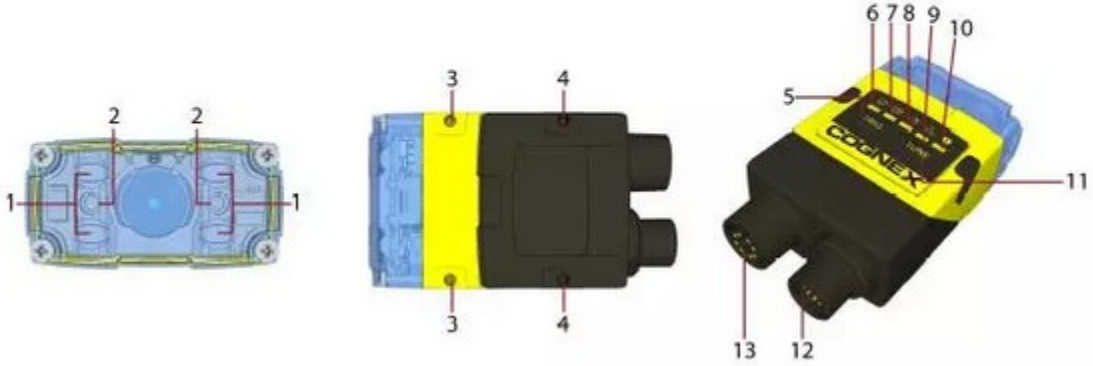
DM262X:

DataMan 262X 以太网读码器规格

图像分辨率	1280 x 960 全局快门
读取	45 fps
解码速率	45 次解码/每秒
镜头选择	6.2 mm（3 位镜头或液态镜头，40..200 mm） 16 mm（手动调焦或液态镜头，45 mm ..1 m）
照明	模块化照明/现场配置照明：四种独立控制，高功率 LED（红、白、蓝、IR）配有带通滤波器和偏光过滤器
通信	RS-232 和 以太网接口
尺寸	直立 - 43.1mm x 22.4mm x 64mm 折角 - 43.1 x 35.8mm x 49.3mm

© 2017 Cognex Confidential

DataMan 262X 以太网读码器Layout



1	LED光源
2	LED 瞄准点
3-4*	固定螺丝孔 (规格M3 x 3.5mm)
5	Trigger 触发按钮
6	Power 电源指示灯
7	训练 /触发状态指示
8	读取状态
9	网络连接指示灯
10	报警
11	Tune功能
12	Power, I/O and RS-232
13	Ethernet

© 2017 Cognex Confidential

注 :DM262X 有三个型号：

DM262X-1120-P 镜头是白色透明的盖子
DM262X-1120-F 黑色的盖子四个灯都是偏振光
DM262X-1540 黑色的镜头盖子（IPI 机台上就是用的这个型号）是两个偏振光和两个强光；
两者区分： 1540 的镜头盖子要比 1120 的镜头盖子长，还有就是 1540 中间的镜头是长方形的， 1120-F 中间的镜头是正方形的

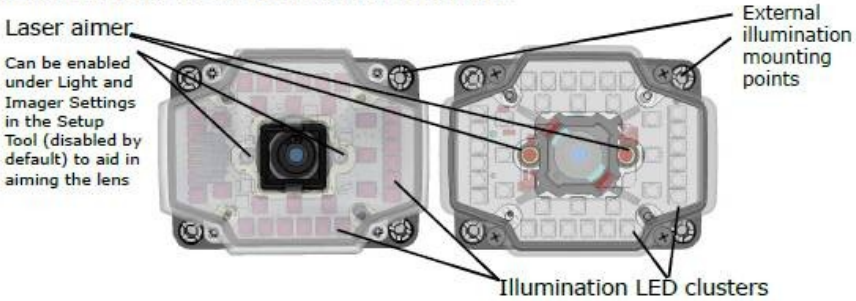
© 2017 Cognex Confidential

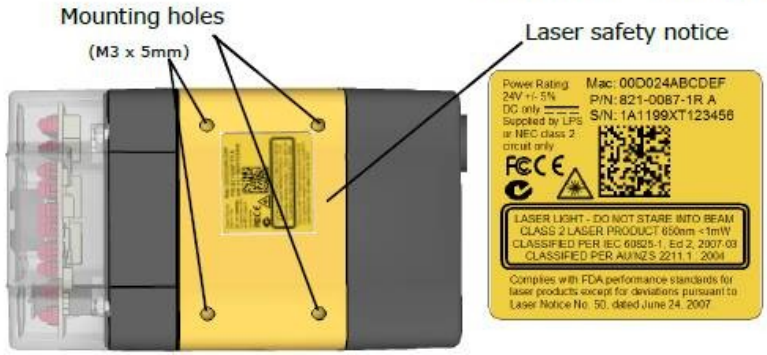
DM302X:

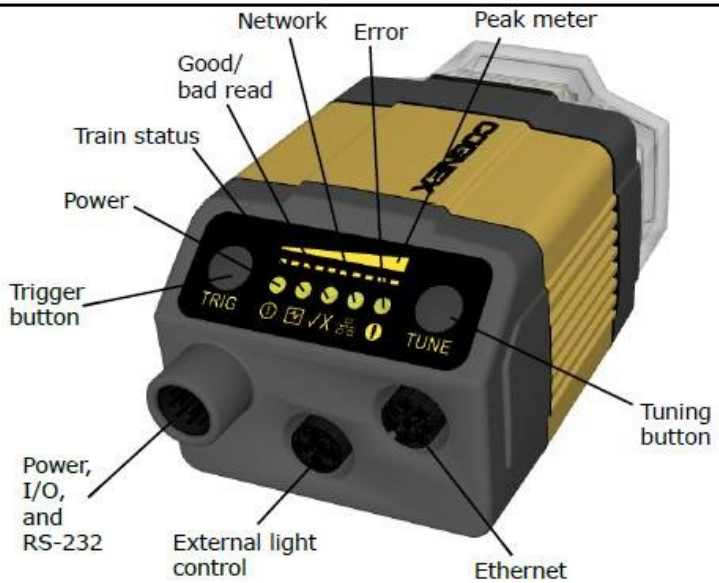
Reader Layout

The following image shows the built-in lighting system of the DataMan 300 series reader, underneath the plastic lighting cover.

NOTE: The image below shows the two different front covers: the cover with front-mounted filter and the flat cover with an internal filter.







- Power: GREEN = Power ON
- Train status: GREEN = trained / YELLOW = untrained
- Good/bad read: GREEN = good read / RED = bad read
- Network: YELLOW = link up / BLINK = activity
- Error: RED = error, check device log
- Peak meter: decode yield, train/tune progress/quality

© 2017 Cognex Confidential

DataMan 302X 以太网读码器规格

图像分辨率	1280 x 1024
帧率	up to 60 fps
解码速率	45 次解码/每秒
镜头选择	10.3mm liquid lens 19 mm liquid lens 16mm/25mm lens
照明	Diffuse lens cover, red illumination (assembled) Polarized red LED high-powered integrated light 其他配件
快门速度	5us..1000us
通信	RS-232 和 以太网接口

- DM302X 有八排灯，每一排都可以单独打开或者关闭；
- DM50X 是固态镜头，不能自动对焦只能手动调焦距，跟视觉的相机一样， DM262X 都是液态镜头可以自动对焦， DM302X 可以装液态镜头也可以装固态镜头，看实际需求；
- DM262X 用的是 16mm 的镜头， DM302X 用的是 10.5 的镜头；
- DM262X 像素是 120W ， DM302X 像素是 130W ；
- DM8050X 和 DM8600X 都是手持扫码枪，不用调试参数；

© 2017 Cognex Confidential

读码器分两种镜头，液态镜头和固态镜头，区别就是液态镜头可以自动对焦，固态镜头需要手动对焦（跟视觉的相机镜头一样）；
DM262X 和 DM302X 都可以装固态镜头，一般 DM302X 用的比较多；

读码器像素 = 分辨率的长 X 宽；
即： DM50X 像素 =752x480=36W；
DM262X 像素 =1280x960=120W；
DM302X 像素 =1280x1024=130W；

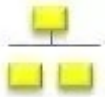
© 2017 Cognex Confidential

读码器连接操作

- 以 DM262X 读码器连接为例；
  DM262X 默认采用网络通信（也可用串口通信，图片传输速率会慢很多）， DM50X 只能用串口通信，且不能跟机构设备同时打开使用；
  1. 网络连接
  DM262 默认 IP 地址是自动获取 (DHCP)
  首先 , 将 DM262 通过附带的网络通信线缆 (绿色) 连接至电脑网口

© 2017 Cognex Confidential

图 1 网络通信线缆实物图 (型号 CCB-84901-2001-05)



连接成功之后 , 读码器网络通信指示灯会显示黄色

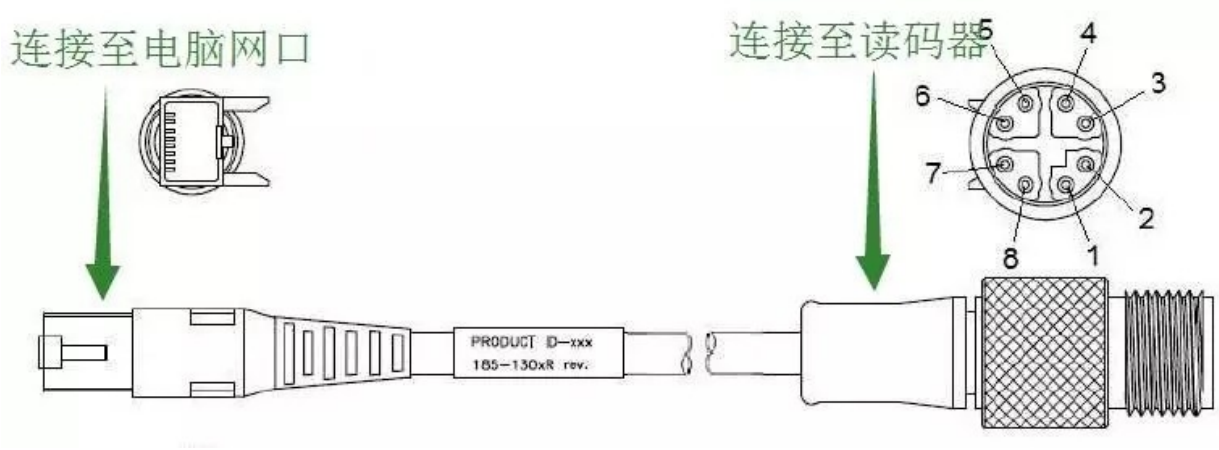


图 2 连接示意图

© 2017 Cognex Confidential

图 3 读码器指示灯

进入电脑网络连接设置界面，将与读码器连接的网络适配器 IPv4 属性设置为 DHCP 自动获取模式

© 2017 Cognex Confidential

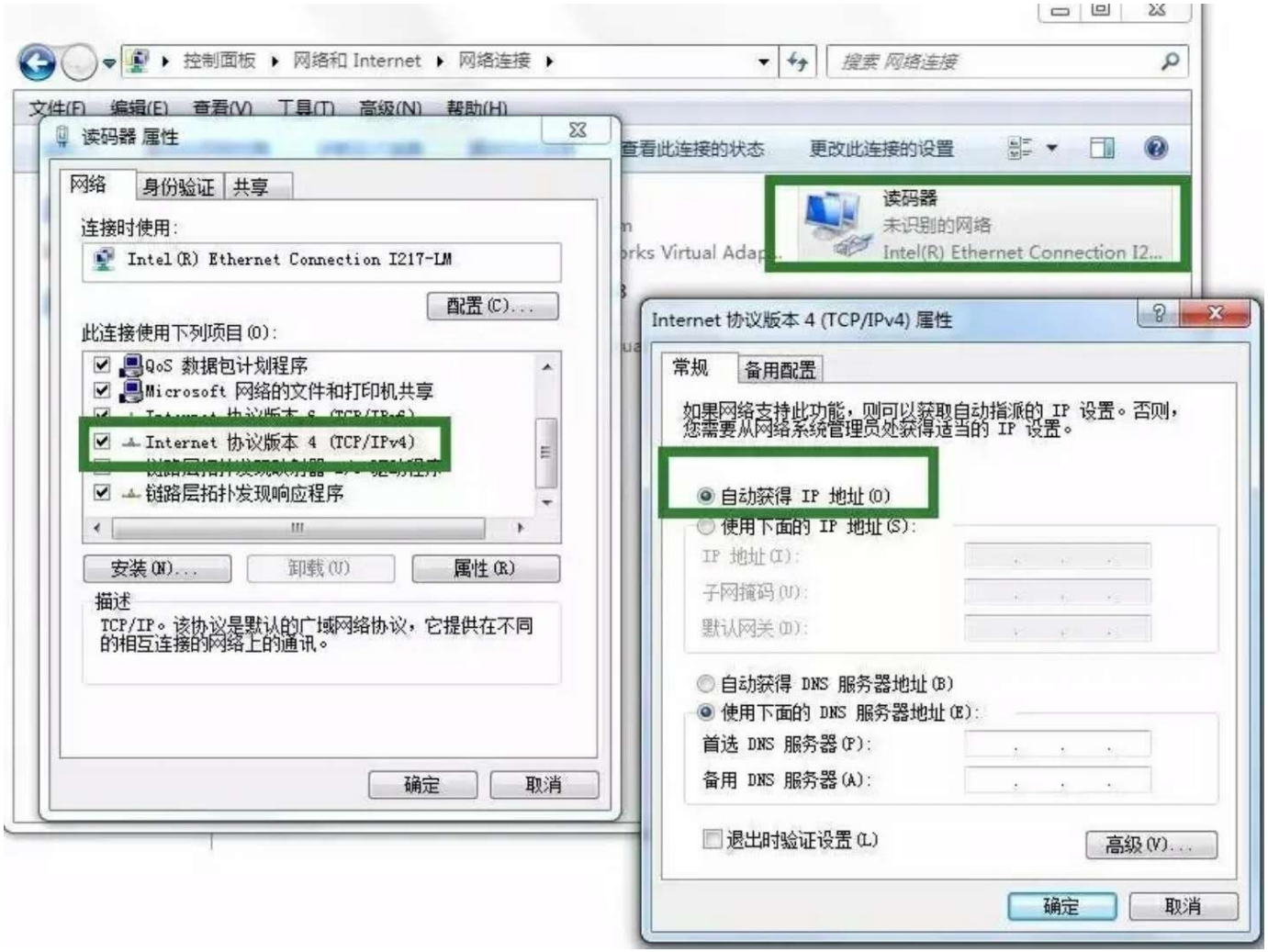
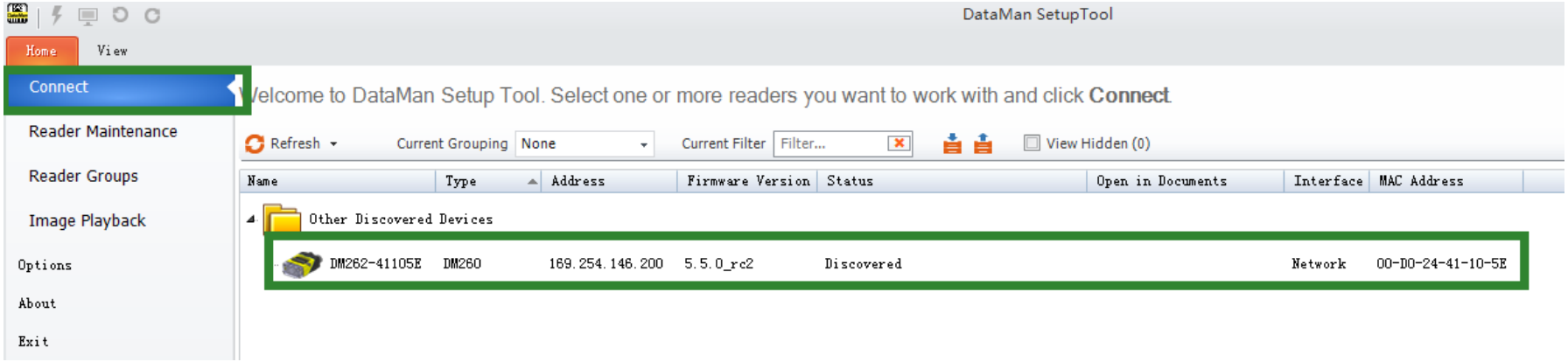


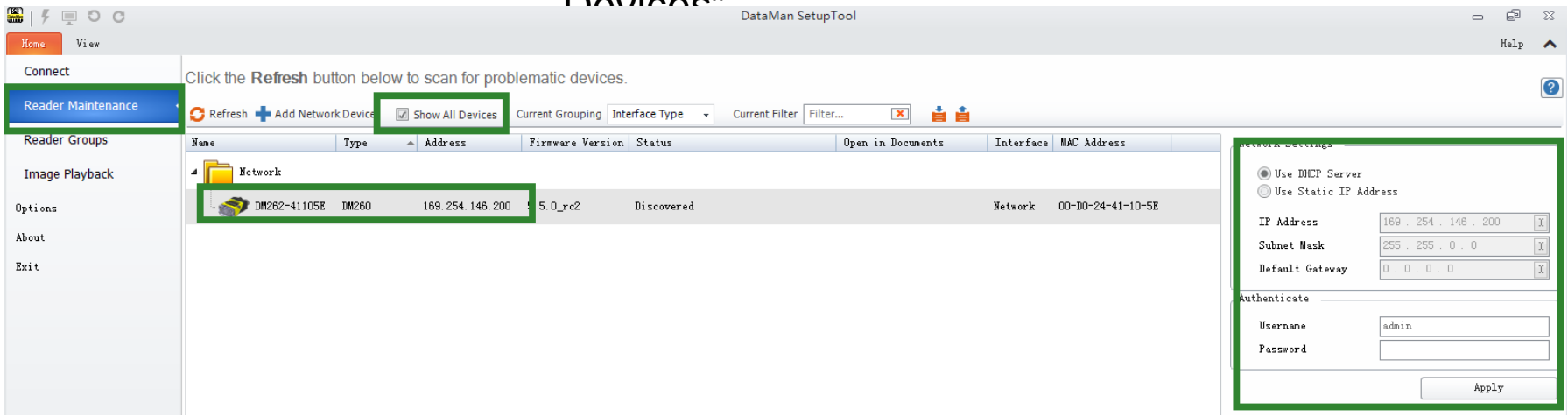
图 4 本地网卡设置

© 2017 Cognex Confidential

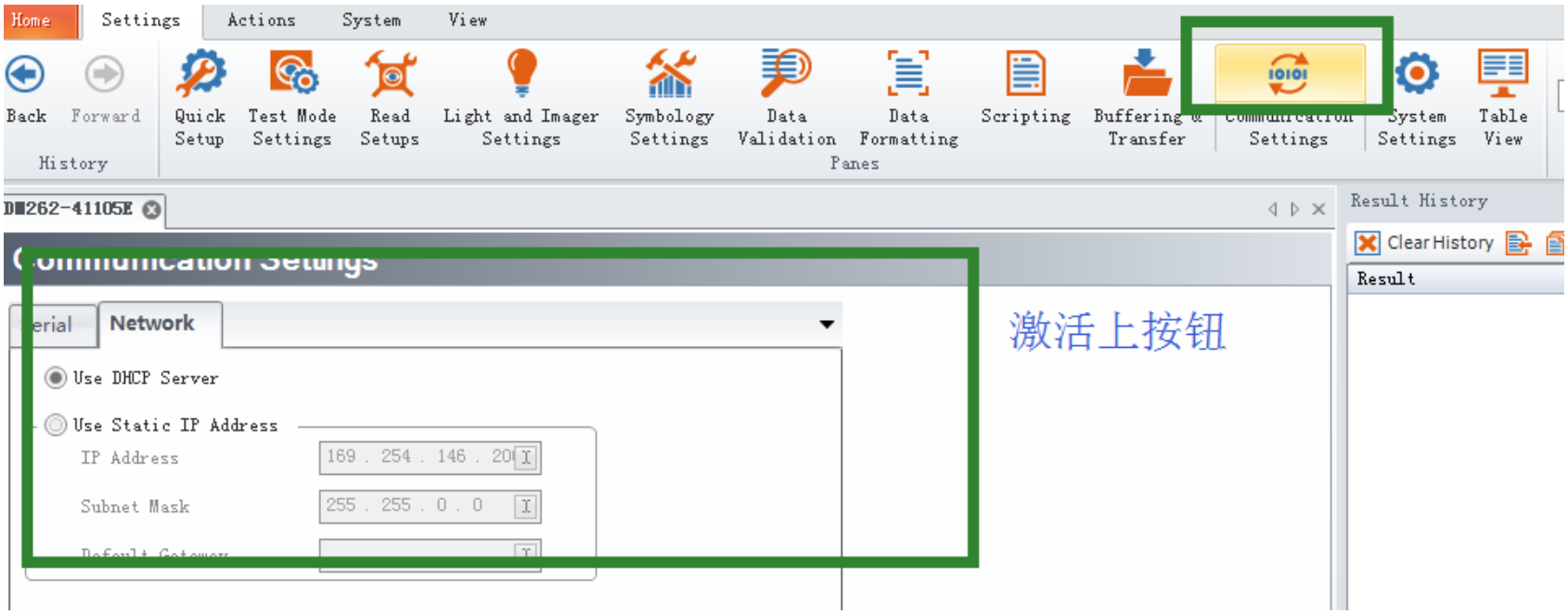
运行 Dataman SetupTool 软件，在软件主页面设备列表中可以看到读码器设备，双击设备图标，即可连接读码器



切换至 ReaderMaintenance 页面，勾选” Show All Devices”



© 2017 Cognex Confidential



IP 地址设定

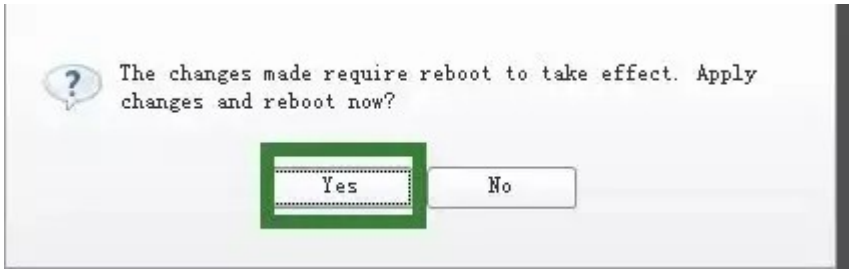
成功连接读码器之后，点击 Communication Settings 上按钮

© 2017 Cognex Confidential

这里可以看到读码器 IP 地址设置项

我们将读码器 IP 地址设置为 Use Static IP Address，地址为 192.168.1.100

设定完成后，软件提示重启读码器



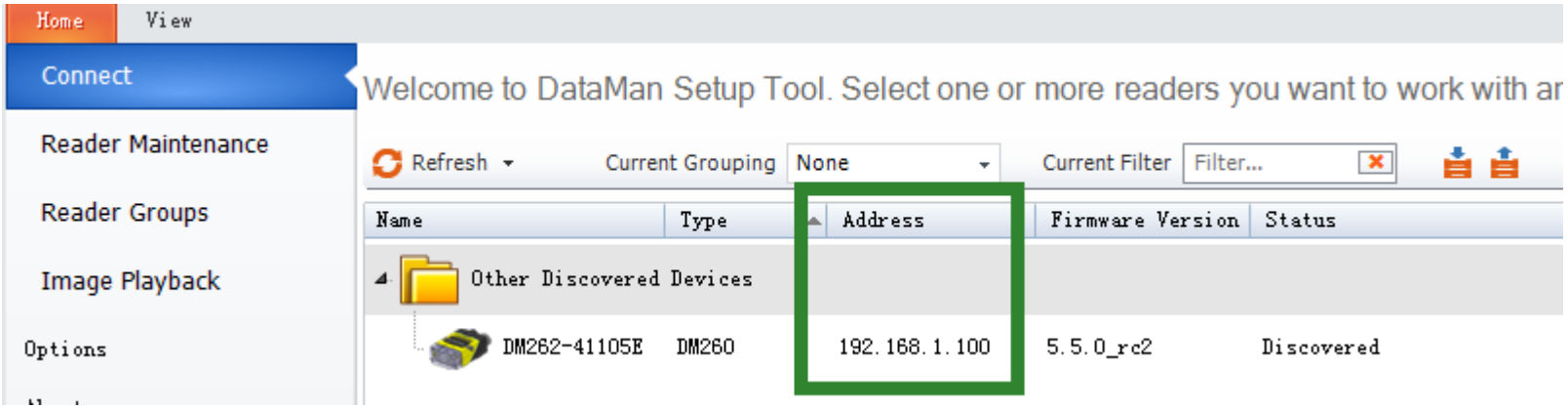
选择重启

此时，需要将本地连接 IP 地址设定与读码器地址 (192.168.1.100) 同网段 (如 ,192.168.1.200)

一般 IP 地址都是机构厂商给我们设定好的，毕竟是连接他们的设备

© 2017 Cognex Confidential

本地网卡地址设定成功，读码器重启完成之后
重新启动 Dataman SetupTool 软件



设备列表中出现读码器设备 ,Address 项会显示其设定 IP

连接读码器

通信协议

通常情况下，读码器在网络通信中担任服务器角色

服务器 IP 地址：读码器设定 IP, 本例中 IP 地址为 192.168.1.100

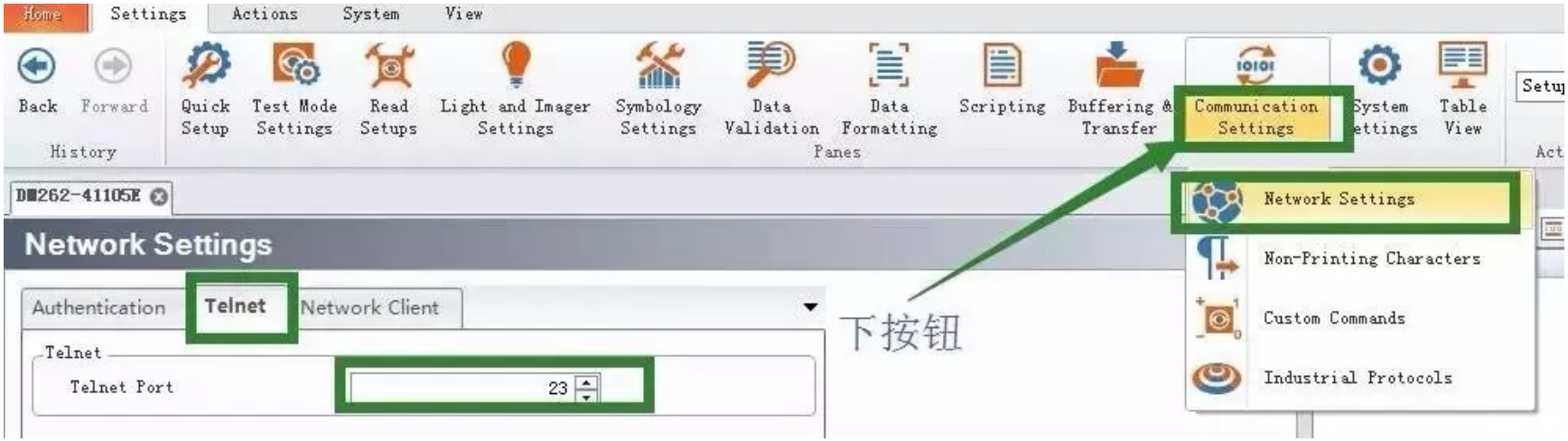
服务器端口号：默认 23

端口号修改方式

点击 CommunicationSettings 下按钮，选择 Network Settings,tab 切换至 Telnet

Telnet Port 默认为 23, 根据需要可做修改

© 2017 Cognex Confidential



机台软件与读码器通信时，需要建立网络客户端，连接读码器

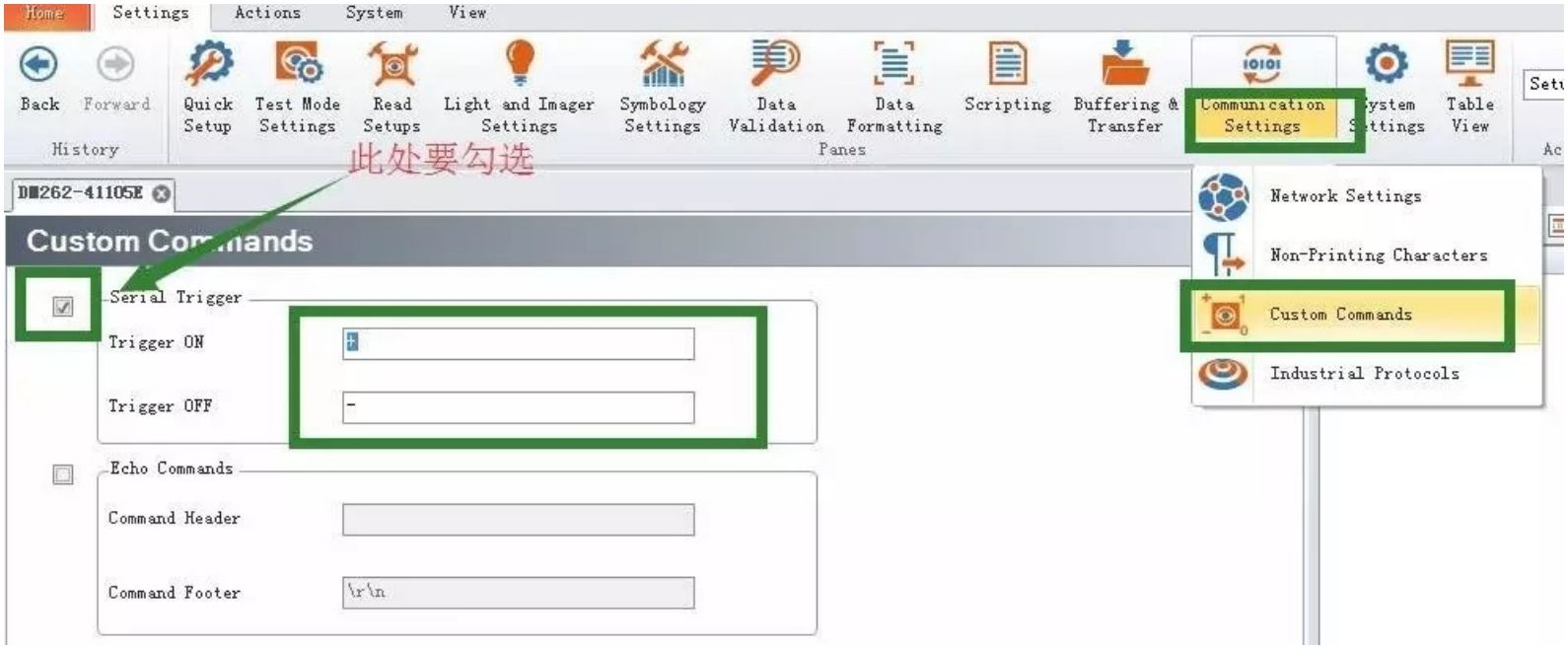
以下是网络调试助手模拟客户端连接读码器

© 2017 Cognex Confidential

触发模式

当需要读码器拍照解码时，需要向读码器发送触发指令

点击 CommunicationSettings 下按钮，选择 Custom Commands

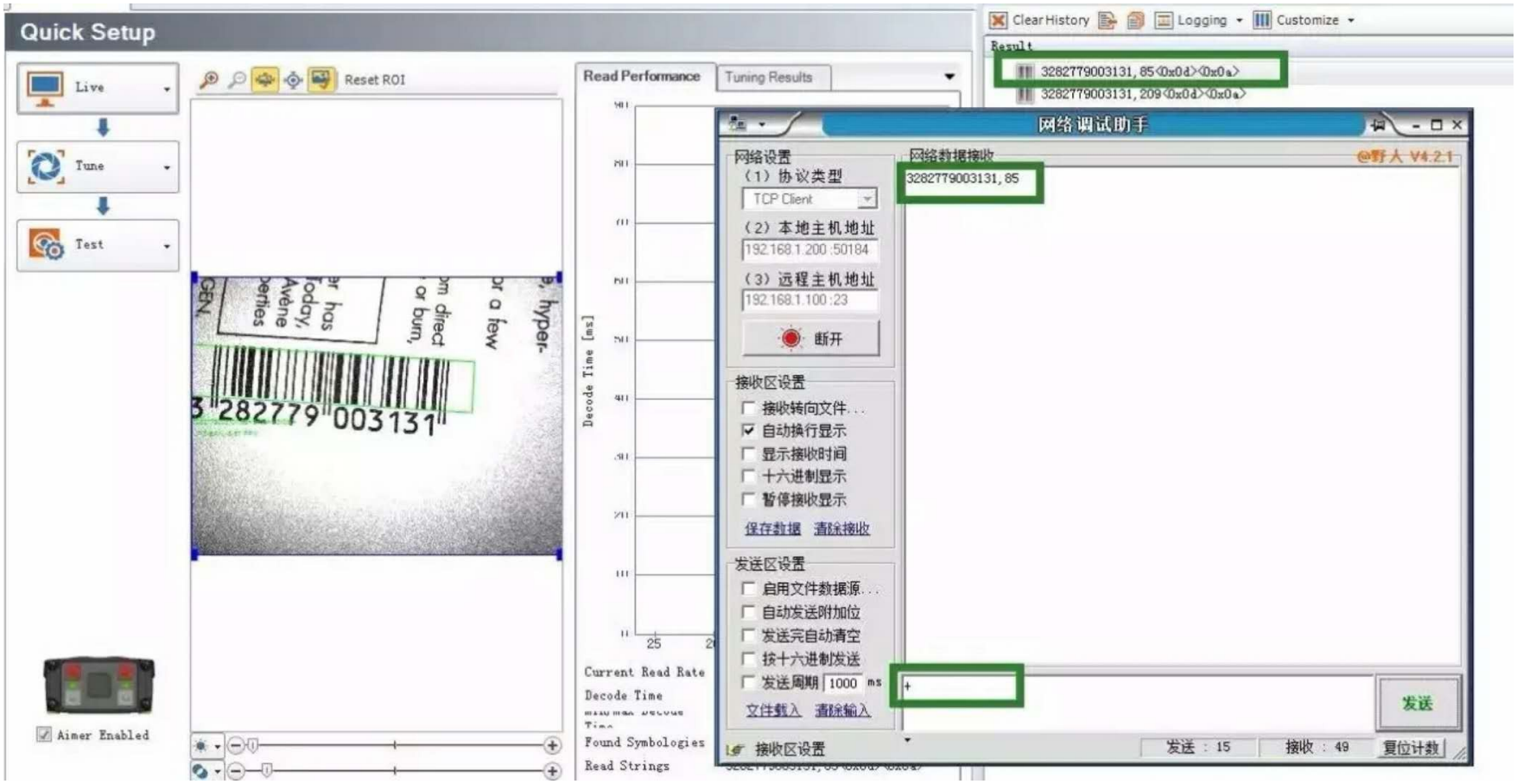


在 Serial Trigger 设定项中，可以设定 Trigger On 触发拍照开始指令以及 Trigger Off 触发拍照结束指令。

在网络调试助手中，模拟发送触发指令

读码器接收到指令之后，拍照解码，并把条码内容返回给客户端

© 2017 Cognex Confidential



© 2017 Cognex Confidential

谢谢

Cognex China